

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 8. Autómatas programables

Resumen

Para conocer mejor el funcionamiento de los procesos industriales tendremos que conocer el mecanismo interno del dispositivo fundamental que logra la industrialización del proceso. Para ello vemos de que están compuestos los autómatas programables. Estos se componen de microprocesadores, memoria, entradas/salidas y una fuente de alimentación.

Un autómata programable tiene muchas funciones. Entre ellas, las principales son la lectura de señales de interruptores de posición, pulsadores, detectores de nivel, presostatos, termostatos, etc. También es muy importante la lectura de señales digitales, como un interruptor ON/OFF, y señales analógicas, como un mando con una tensión variable.

Para lograr todos estos procesos se utilizan diferentes lenguajes de programación, tales como AWL, KOP o FUP, siendo estos dos últimos transformados en los símbolos equivalentes electrónicos para que la programación sea más sencilla e intuitiva

Conceptos fundamentales

- **Microprocesador:** es el que coordina las funciones del aparato.
- **Memoria:** es el que coordina las funciones del aparato.
- **Entradas/salidas:** son las conexiones que tiene el dispositivo para comunicarse con el exterior.
- **Fuente de alimentación:** es la que proporciona la energía eléctrica para alimentar al dispositivo.
- **Autómatas gama baja:** Se corresponden con miniautómatas compactos, baratos y sencillos.
- **Autómatas de gama media:** se corresponden con autómatas industriales que contienen muchas aplicaciones y tarjetas de ampliación como entradas y salidas analógicas y digitales o unidades de visión artificial autónomas.
- **Autómatas multiprocesadores:** se utilizan en medianas y grandes automatizaciones para conseguir transportar grandes cantidades de datos y gestionar a otros autómatas esclavos.